

Examen Práctico

Instrucciones

- Esta es una actividad en grupos de no más de 4 integrantes.
 - Recuerden **unirse al grupo de canvas**
- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Tendrán hasta el día indicado en Canvas.
 - No se confíen, aprovechen el tiempo en clase para entender todos los ejercicios y avanzar lo más posible.
- **NOTA:** Limiten el uso de IA generativa. Intenten primero buscar en fuentes de internet y si en verdad necesitan usarla, asegúrense de **colcar el prompt** que utilizan para cada task donde corresponda, así como una explicación de por qué ese prompt funcionó.

Un equipo de ingeniería anterior entregó un agente de RL entrenado para optimizar la gestión de inventario en una cadena de farmacias. El agente debe decidir cuándo y cuánto reabastecer cada producto para minimizar costos de almacenamiento y maximizar disponibilidad. El sistema fue entregado como listo para producción, pero en las primeras semanas de operación tomó decisiones sistemáticamente malas: sobreabastecía productos de baja rotación y dejaba sin stock productos críticos.

Usted forma parte de uno de siete equipos de consultoría técnica contratados para auditar el sistema. Todos los equipos tienen acceso al mismo código y a los mismos resultados de producción. Cada equipo audita un componente distinto. Al final del día, todos los equipos deben integrar sus resultados para responder preguntas que ningún equipo puede resolver solo. El código completo del sistema está en el área del examen en Canvas.

Instrucciones Generales (Aplica a todos los grupos)

Previo a la sesión presencial:

Usted y su grupo deben auditar el componente que les corresponde según su número de grupo. Lean la sección de instrucciones específicas de su grupo más abajo. Produzcan todos los entregables indicados para su componente. Estos entregables son los que llevarán a la sesión presencial y los que necesitarán compartir con los otros grupos.

No hay restricciones sobre el uso de herramientas. Pueden usar IA generativa, librerías de Python, o cualquier recurso disponible. Sin embargo, sus entregables deben responder preguntas específicas sobre este sistema, con este código, y con estos resultados de producción. Las respuestas genéricas no serán suficientes.:

Durante la sesión presencial:

Los grupos se organizan libremente. No hay un orden prescrito de interacción. Cada grupo comparte sus resultados con los grupos que los necesiten para responder las preguntas de integración. Al final de los 90 minutos, cada grupo debe haber respondido las cuatro preguntas de integración que aparecen al final de este documento. Esas respuestas requieren los resultados de múltiples grupos: organicense para obtener lo que necesitan.

Después de la sesión presencial:

Cada grupo completa y entrega un único documento PDF que incluye el análisis completo de su componente, las respuestas a las cuatro preguntas de integración, y la reflexión grupal. El plazo de entrega es a las 11:59pm del mismo día.

Instrucciones por Grupo

Grupo 1: El MDP

Su componente es la representación de estado y la función de transición.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 1.1: Analicen si la propiedad de Markov se satisface con la representación de estado actual. Identifiquen qué información relevante para predecir el estado siguiente está ausente, y argumenten formalmente qué consecuencia tiene esa ausencia sobre el aprendizaje del agente.

Entregable 1.2: Analicen la función de transición. La demanda nunca cambia entre estados. Argumenten qué comportamientos del entorno real no puede capturar ese supuesto y cómo se manifiesta en los resultados de producción.

Entregable 1.3: Produzcan una versión corregida del MDP con nueva representación de estado y función de transición mejorada. Justifiquen cada cambio. La versión corregida debe ser implementable en Python y compatible con el resto del sistema.

Entregable 1.4: Construyan una tabla que muestre cómo su MDP corregido cambia el número de estados, el tamaño del espacio de búsqueda, y las implicaciones para el algoritmo de aprendizaje.

Para la clase presencial: los entregables 1.3 y 1.4. Los grupos 3, 4 y 6 necesitarán su MDP corregido para responder las preguntas de integración.

Grupo 2: La función de recompensa

Su componente es el diseño de la señal de recompensa.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 2.1: Identifiquen el problema de reward hacking en la función actual. Demuestren matemáticamente por qué el agente racional bajo esta función siempre pedirá la cantidad máxima, independientemente del estado.

Entregable 2.2: Analicen la penalización por vencimiento. Argumenten cómo la discontinuidad binaria y tardía afecta la propagación del error TD hacia estados anteriores y por qué el agente no aprende a anticipar el vencimiento.

Entregable 2.3: Diseñen una función de recompensa corregida con al menos tres componentes. Para cada componente especifiquen su magnitud, su justificación, y qué comportamiento incentiva. Demuestren que su función no puede ser hackeada de la misma forma que la original.

Entregable 2.4: Simulen la recompensa acumulada bajo la política actual (pedir siempre 50 unidades) versus una política razonable bajo su función corregida. Presenten los resultados como una tabla comparativa.

Para la clase presencial: los entregables 2.3 y 2.4. Los grupos 6 y 7 necesitarán su función corregida para responder las preguntas de integración.

Grupo 3: El algoritmo

Su componente es la implementación del algoritmo de aprendizaje.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 3.1: Identifiquen el error de implementación crítico en la función train. Expliquen qué algoritmo está implementando realmente el código tal como está escrito, por qué eso difiere de lo que debería ser, y qué consecuencia tiene sobre la convergencia.

Entregable 3.2: Analicen el impacto de $\alpha = 0.9\alpha=0.9$ sobre la estabilidad de las actualizaciones. Demuestren formalmente bajo qué condición sobre $\alpha\alpha$ las actualizaciones son estables y propongan un esquema de decaimiento apropiado para el dominio farmacéutico.

Entregable 3.3: Produzcan una versión corregida de train con el error resuelto, hiperparámetros ajustados, y esquema de decaimiento de $\alpha\alpha$ y $\varepsilon\varepsilon$ justificado.

Entregable 3.4: Generen curvas de aprendizaje comparando el algoritmo original versus el corregido. Muestren el impacto de cada corrección por separado en gráficas distintas.

Para la clase presencial: los entregables 3.3 y 3.4. Los grupos 6 y 7 necesitarán su algoritmo corregido y sus curvas para responder las preguntas de integración.

Grupo 4: La aproximación de función

Su componente es el preprocesamiento del estado y el aproximador lineal.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 4.1: Analicen el problema de escala en las características actuales. Demuestren qué componente del vector de características domina el gradiente y por qué eso sesga el aprendizaje. Propongan una normalización apropiada para cada componente.

Entregable 4.2: Identifiquen al menos dos interacciones entre características que son relevantes para el valor en gestión de inventario farmacéutico y que el aproximador lineal actual no puede capturar. Diseñen características adicionales que las representen explícitamente.

Entregable 4.3: Produzcan una versión mejorada de preprocess_state con normalización correcta y las características adicionales justificadas. Argumenten si con esas características el aproximador lineal es suficiente o si se requiere aproximación no lineal para este dominio.

Entregable 4.4: Comparen el error cuadrático medio entre el aproximador original y el mejorado sobre un conjunto de al menos 20 estados de prueba representativos. Presenten los resultados en una tabla.

Para la clase presencial: los entregables 4.3 y 4.4. Los grupos 1 y 6 necesitarán su preprocesamiento mejorado para responder las preguntas de integración.



Grupo 5: La estrategia de exploración

Su componente es el mecanismo de exploración del agente.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 5.1: Calculen la probabilidad de que en 1000 episodios se visiten todos los pares (s, a) al menos una vez bajo $\epsilon = 0.05$. Argumenten por qué los estados con demanda crítica nunca son visitados dado el diseño de la función de transición.

Entregable 5.2: Propongan una estrategia de exploración alternativa. Justifiquen la elección entre UCB, exploración por novedad, o inicialización optimista para el dominio farmacéutico. Su justificación debe considerar el costo de explorar en un sistema real con productos críticos.

Entregable 5.3: Implementen la estrategia alternativa y produzcan métricas de cobertura comparativas: número de estados visitados, pares (s, a) cubiertos, y distribución de visitas sobre el espacio de estados, comparando la estrategia original versus la propuesta.

Entregable 5.4: Conecten la cobertura insuficiente de la estrategia original con los resultados de producción. Argumenten cuántos de los 23 stockouts semanales son atribuibles directamente a estados no visitados durante el entrenamiento.

Para la clase presencial: los entregables 5.3 y 5.4. Los grupos 6 y 7 necesitarán sus métricas de cobertura para responder las preguntas de integración.

Grupo 6: Las métricas de convergencia

Su componente es el análisis de las curvas de aprendizaje y métricas de entrenamiento.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 6.1: Diagnostiquen las curvas de entrenamiento disponibles en el código. Argumenten si indican convergencia a la política óptima, convergencia a un óptimo local, o reward hacking. Usen la varianza, el error TD decreciente, y la política dominante como evidencia.

Entregable 6.2: Analicen qué correcciones de otros grupos cambiarían estas curvas y en qué dirección. Específicamente: ¿cómo cambiaría el error TD si se corrige el algoritmo del Grupo 3? ¿Cómo cambiaría la política dominante si se aplica la función de recompensa del Grupo 2?

Entregable 6.3: Propongan un conjunto de métricas adicionales que recomendarían monitorear durante el entrenamiento para detectar reward hacking y convergencia prematura antes del despliegue en producción.

Entregable 6.4: Produzcan una proyección de cómo esperan que se vean las curvas de aprendizaje después de aplicar las correcciones de todos los grupos. Justifiquen cada cambio esperado con base en los análisis disponibles.

Para la clase presencial: los entregables 6.1 y 6.4. Todos los grupos necesitarán su diagnóstico y su proyección para responder las preguntas de integración. Su grupo es el integrador natural de la información de los demás: organicense para obtener los resultados de los otros grupos tan pronto como sea posible durante la sesión.





Grupo 7: La evaluación en producción

Su componente es el análisis del gap entre simulación y producción.

Produzcan los siguientes entregables durante las 24 horas:

Entregable 7.1: Analicen las posibles causas del gap entre recompensa en simulación (51.2) y resultados en producción (23 stockouts, costo 2.6x el objetivo). Para cada síntoma de producción, atribuyan la causa probable a uno o más componentes del sistema usando el código como evidencia.

Entregable 7.2: Analicen el comportamiento de la política greedy en estados no visitados durante el entrenamiento. Argumenten cuántos de los 200 estados probablemente nunca fueron visitados, qué acción toma el agente en esos estados, y cómo eso genera stockouts en producción.

Entregable 7.3: Diseñen un protocolo de evaluación mejorado que detecte el gap simulación-producción antes del despliegue. El protocolo debe incluir métricas específicas, condiciones de aceptación, y pruebas de estrés sobre estados raramente visitados.

Entregable 7.4: Redacten un dictamen técnico de una página dirigido a la gerencia describiendo el gap, sus causas probables según su análisis, y qué información necesitan confirmar de los otros grupos para hacer el diagnóstico definitivo.

Para la clase presencial: los entregables 7.3 y 7.4. Su grupo produce el dictamen final: necesitarán los resultados de todos los demás grupos para completarlo durante la sesión.

Preguntas para Todos Los Grupos

Estas cuatro preguntas deben ser respondidas por cada grupo al final de la sesión presencial. Ningún grupo puede responderlas correctamente sin los resultados de otros grupos. Organícense durante los 90 minutos para obtener lo que necesitan.

Pregunta 1: Diagnóstico sistémico

Usando el MDP corregido del Grupo 1, la función de recompensa corregida del Grupo 2, y la proyección de curvas del Grupo 6: si se aplican únicamente las correcciones del MDP y la función de recompensa sin cambiar el algoritmo ni la exploración, ¿predicen que el agente aprenderá una política mejor? Justifiquen usando las métricas concretas que cada grupo produjo.

Pregunta 2: Causa raíz

Usando el algoritmo corregido del Grupo 3, las métricas de cobertura del Grupo 5, y el análisis de gap del Grupo 7: identifiquen el problema raíz que más contribuye al gap entre simulación y producción. ¿Es el error de implementación del algoritmo, la cobertura insuficiente del espacio de estados, o el reward hacking? Apoyen su respuesta con evidencia cuantitativa de los tres grupos.

Pregunta 3: Plan de corrección mínimo viable

Usando los resultados de todos los grupos: diseñen el plan de corrección mínimo viable que resolvería el gap de producción. Para cada cambio especifiquen qué componente modifica, qué métrica mejora, y cuánto esperan que mejore. El plan debe ser implementable en dos semanas de trabajo e indicar el orden de prioridad de cada corrección.



Pregunta 4: Compatibilidad de correcciones

El Grupo 1 corrigió el MDP, el Grupo 4 mejoró el preprocesamiento, y el Grupo 3 corrigió el algoritmo. ¿Son compatibles estas tres correcciones entre sí? Identifiquen si alguna corrección de un grupo invalida o requiere modificación de la corrección de otro grupo, y propongan cómo resolver cualquier incompatibilidad.

Entregable Final:

El documento que entrega cada grupo debe seguir exactamente esta estructura:

1. Análisis del componente asignado con los cuatro entregables del grupo respondidos y el código corregido incluido.
2. Respuestas a las cuatro preguntas de integración con mención explícita de los resultados de los grupos que consultaron.
3. Reflexión grupal de media página: ¿qué cambió en su diagnóstico inicial después de ver los resultados de los otros grupos durante la sesión presencial?

Entregas en Canvas

1. Documento PDF con las respuestas a cada task
2. Archivo .ipynb, o link a repositorio de GitHub (**No se acepta entregas en otros medios**)
 - a. El código debe estar comentado explicando la relación con las fórmulas de las diapositivas.

Evaluación

Criterio	Peso
Análisis del componente: profundidad, rigor y corrección propuesta	40%
Respuestas a preguntas de integración: uso explícito de resultados de otros grupos	30%
Corrección implementada: calidad técnica y compatibilidad con el sistema	20%
Reflexión grupal	10%